Минобрнауки России
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа программной инженерии

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ СТРУКТУРНЫХ СХЕМ

по дисциплине «Основы теории управления»

Выполнил Д. В. Смирнова
студент гр. 5130904/30101

Руководитель Е. И. Жарко

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Оглавление 2
1. Постановка задачи 3
2. Используемые средства 4
3.1 Обозначение сигналов 5
3.2 Аналитическое преобразование схемы 6
3.3 Проверка ступенчатым воздействием 7
3.4 Проверка импульсным воздействием 8
3.5 Проверка синусоидальным воздействием 9
4. Исходный код 10
5. Источники 11

1. Постановка задачи

Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

Задание на лабораторную работу

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы.

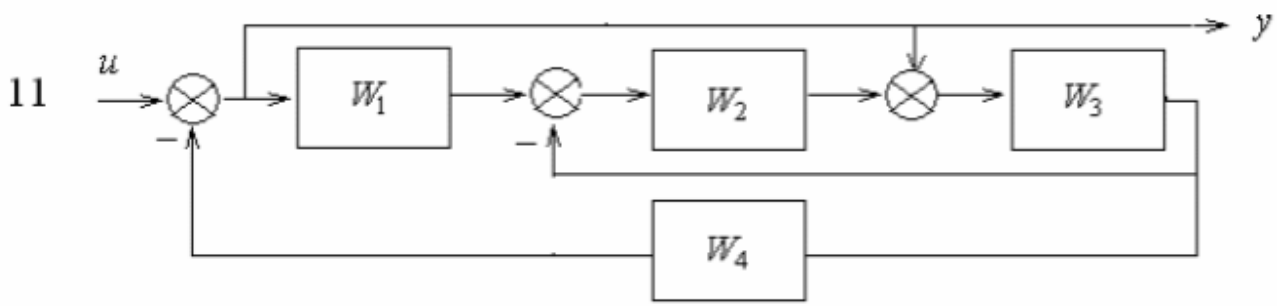
2. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.

Задание *

Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задайте численные параметры звеньев. Подайте на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок step, импульс impulse, синусоиду). Сравните выходные процессы — они должны полностью совпадать.

Вариант работы:

Впоследствии будет совершена работа по варианту №11



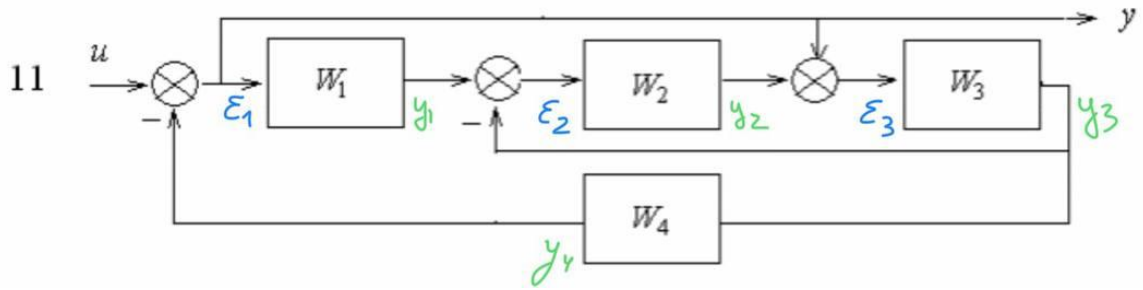
$$W_1 = \frac{1}{s+1}, \quad W_2 = 2, \quad W_3 = \frac{5}{s^2+3s+2}, \quad W_4 = 4$$

2. Используемые средства

Для выполнения задачи будем главным образом пользоваться MATLAB с расширениями Symbolic Math Toolbox и Simulink.

3. Решение

3.1 Обозначение сигналов



Введём на исходной схеме дополнительные обозначения:

$\varepsilon 1,\varepsilon 2,\varepsilon 3$ - для выходов сумматоров

$y1,y2,y3,y4$ - для промежуточных выходов

Уравнение первого (входного) сумматора:

$$u - y_4 = \varepsilon_1$$

$$\varepsilon_1 = y$$

Уравнения элементов и промежуточных узлов (двигаемся вправо по схеме):

- Сигнал после первого звена:

$$y_1 = \varepsilon_1 W_1$$

- Уравнение второго сумматора:

$$\varepsilon_2 = y_1 - y_3$$

- Сигнал после второго звена:

$$y_2 = \varepsilon_2 W_2$$

- Уравнение третьего сумматора:

$$\varepsilon_3 = \varepsilon_1 + y_2$$

Вычисление y_3:

$$y_3 = \varepsilon_3 W_3$$

3.2 Аналитическое преобразование схемы

$$y_3 = (\varepsilon_3)W_3 = (y + y_2)W_3 = (y + \varepsilon_2 W_2)W_3 = (y + (yW_1 - y_3)W_2)W_3$$

Раскрытие скобок и перенос слагаемых с y_3 в левую часть выполнены с подстановкой уравнений из пункта №1

$$y_3(1 + W_2W_3) = yW_3(1 + W_1W_2) \Longrightarrow y_3 = \frac{(1 + W_1W_2)W_3y}{1 + W_2W_3}$$

Подставим в формулу входа u

$$u = y + y_3W_4 = y\left(1 + \frac{(1 + W_1W_2)W_3W_4}{1 + W_2W_3}\right)$$

Итоговая передаточная функция $W = \frac{y}{u}$, соответственно подставляем и сокращаем на y.

$$W = \frac{1}{1 + \frac{(1 + W_1W_2)W_3W_4}{1 + W_2W_3}}$$

Если привести эту многоэтажную дробь к общему знаменателю (умножить числитель и знаменатель на $1 + W_2W_3$), то окончательный вид будет таким:

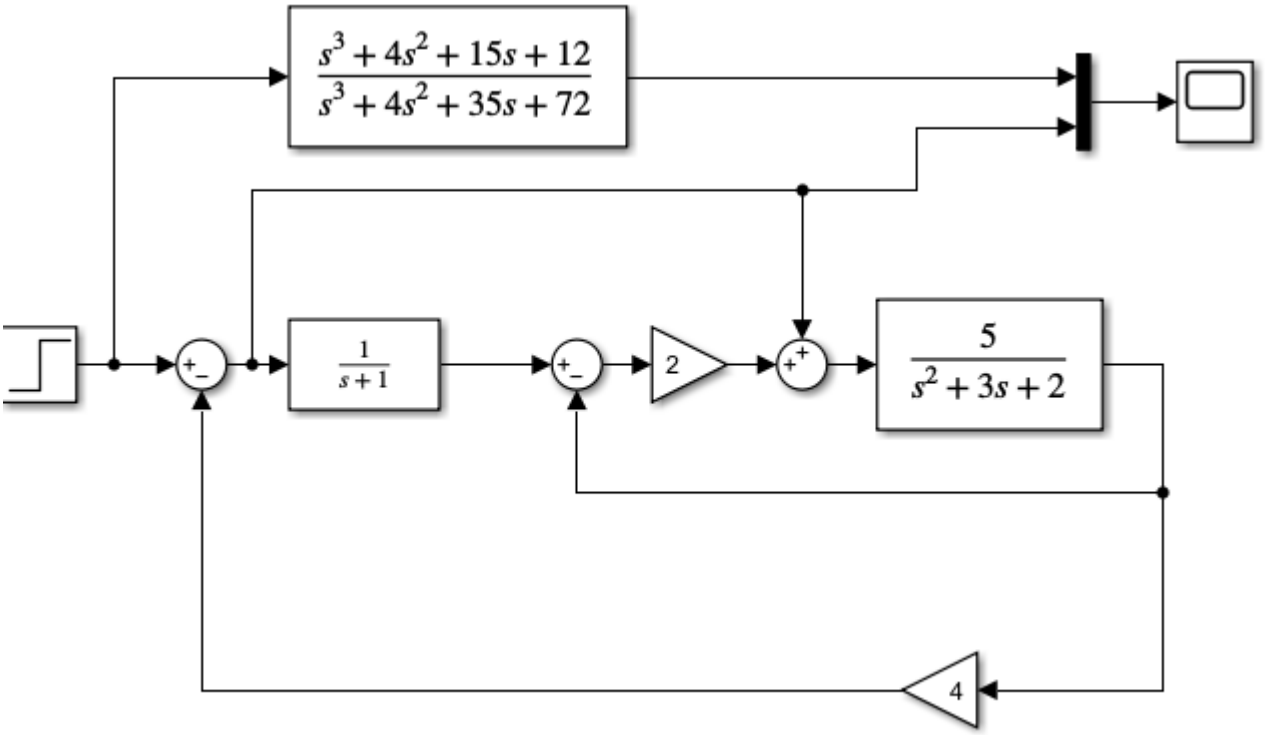
$$W = \frac{1 + W_2W_3}{1 + W_2W_3 + W_3W_4(1 + W_1W_2)}$$

С помощью функции simplify подставили значения в формулу и получили:

$$W_f = \frac{s^3 + 4s^2 + 15s + 12}{s^3 + 4s^2 + 35s + 72}$$

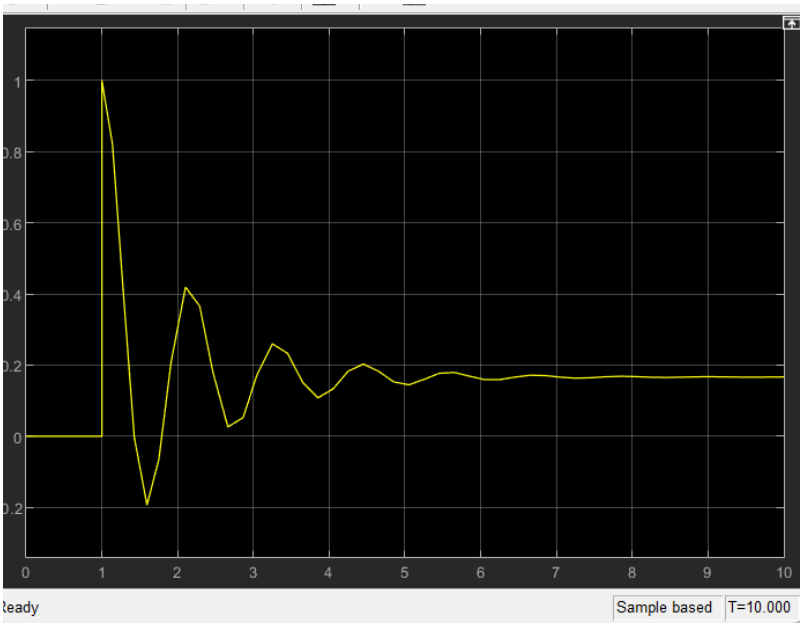
Numerator: [1, 4, 15, 12]
Denominator: [1, 4, 35, 72]

3.3 Проверка ступенчатым воздействием



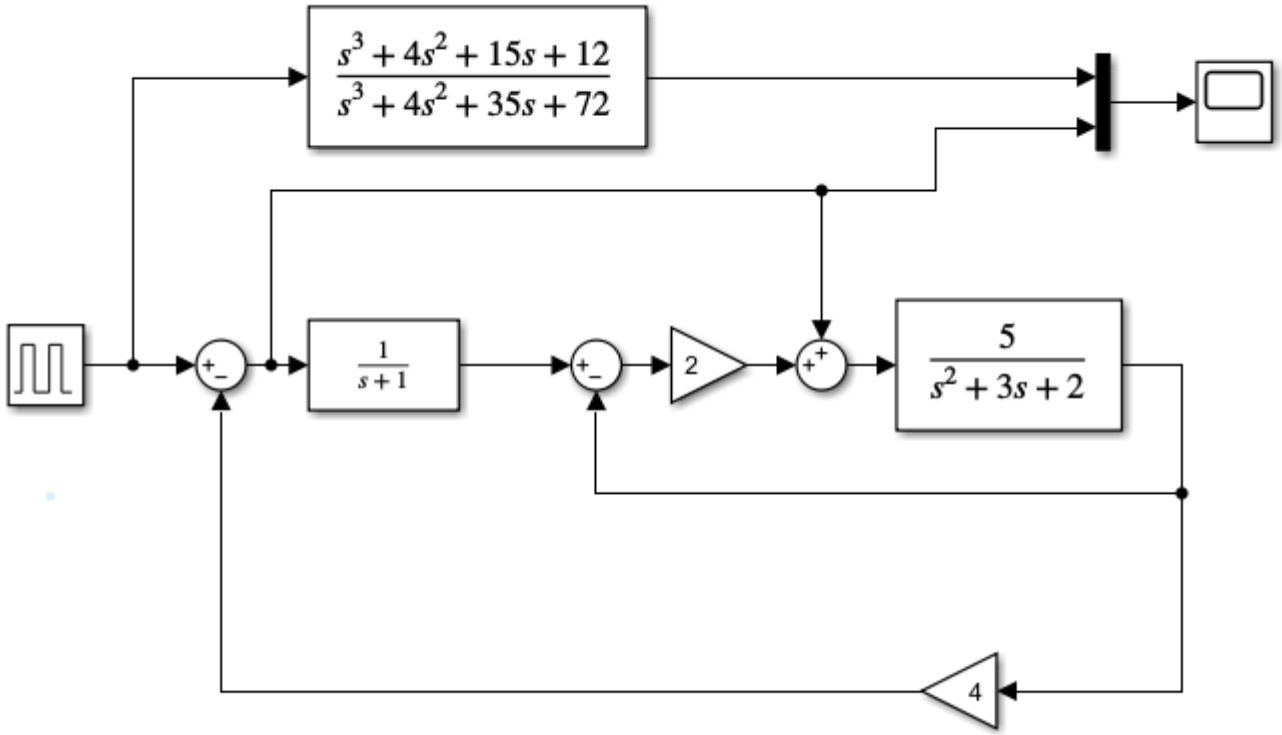
Аналитический расчет выполнен корректно, графики совпали, поэтому визуально видна только одна линия. Если бы в ручной формуле была хоть малейшая ошибка, линии разошлись бы в разные стороны

Это график переходного процесса, т. к. мы наблюдаем реакцию системы на ступенчатое воздействие Step. В момент времени $t = 1$ с подается входной сигнал. Система совершает затухающие колебания (сначала резкий выброс вверх до значения 1.0, затем уход вниз до -0.2 и плавная стабилизация).
К t~8 секундам колебания затухают, и выходное значение y фиксируется на уровне примерно 0.167. Можно проверить по формуле, подставив $s = 0$ (коэффициент свободного члена числителя делим на знаменатель: $\frac{12}{72} = \frac{1}{6} \approx 0.167$)

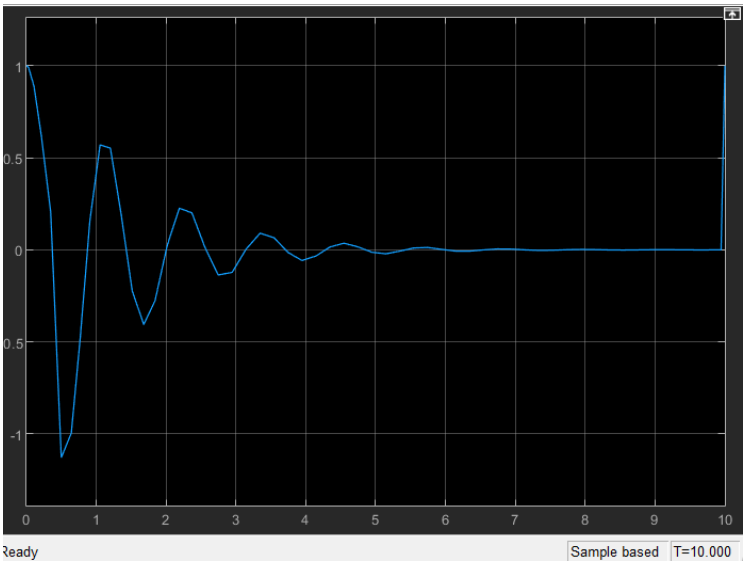


3.4 Проверка импульсным воздействием

Для того, чтобы проверить, как импульс повлияет на систему берется блок Pulse Generator.

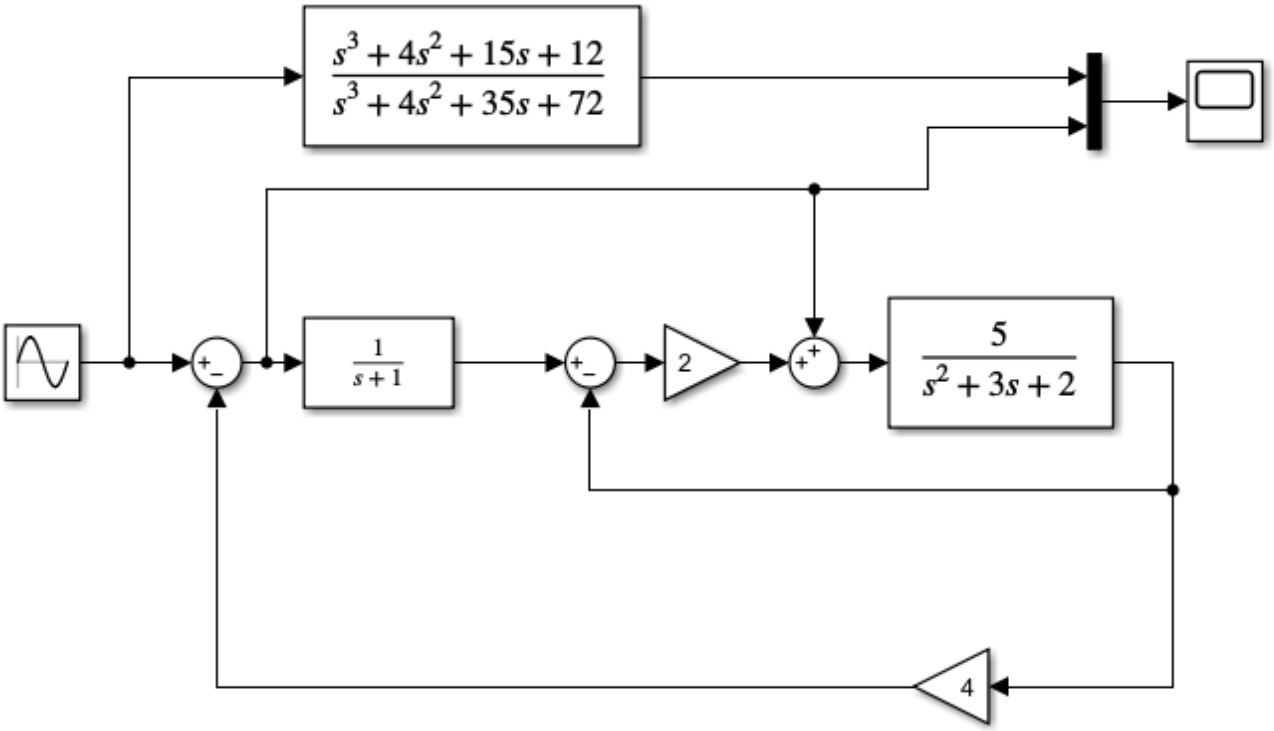


В начальный момент времени система получает импульс, после чего совершает затухающие колебания около нулевой отметки (сначала уходит в отрицательную зону до -1.1, затем плавно колеблется с уменьшающейся амплитудой).
К 6 секундам колебания полностью затухают, и выходной сигнал возвращается ровно к нулю ($y = 0$).



3.5 Проверка синусоидальным воздействием

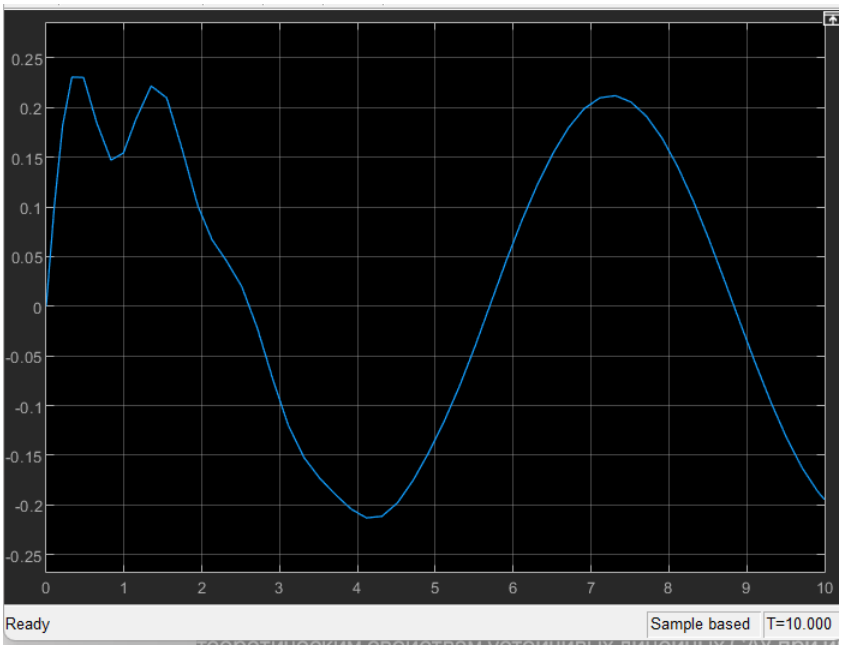
Для того, чтобы проверить, как импульс повлияет на систему берется блок Sine Wave.



В начальный период времени от $t = 0$ до 4 секунд наблюдается переходный процесс — система «раскачивается», заметны начальные колебания и нерегулярные всплески из-за инерционности звеньев.

Начиная с $t = 6$ секунд, переходный процесс полностью затухает, и система выходит на установившийся режим (регулярные колебания).

сигнал представляет собой чистую синусоиду, которая повторяет частоту входного сигнала, но имеет измененную амплитуду и сдвинута по фазе.



4. Исходный код

Представленный код реализован с использованием MATLAB и Simulink. Исходный код предоставлен в репозитории и доступен по следующей ссылке: https://github.com/yzharko/spbspu-labs-2026-otu/pull/64/changes

5. Источники

1. Бронштей И.Н., Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов. М. ГИТТЛ 1957. – 608с.
2. Попов С. С. Основы теории управления. 2012 –186с.
3. Документация MathWorks MATLAB. URL: https://www.mathworks.com/help/matlab/index.html